

实验 4 《超声波探伤实验》实验报告

姓 名 : 杨礼谦
学 号 : 2022080054
实 验 日 期 : 2025 年 05 月 19 日

1. 实验目的

- I. 理解超声波探伤仪的工作原理；
- II. 掌握测试超声探伤仪器及探头性能(垂直线性、水平线性、动态特性、分辨力等)的基本方法；
- III. 初步学会使用 USM88 型超声探伤仪，理解 AVG 曲线的应用方法。

2. 实验原理

I. 超声传感器内部结构及原理

超声波传感器(又称探头或换能器)是基于压电效应实现电能与超声波能量转换的装置。其核心元件是压电晶片，具有双向能量转换特性：既能通过施加交流电压产生超声波(发射模式)，也能将接收的反射声波转换为电信号(接收模式)。

压电晶片的厚度直接决定超声波频率，二者呈反比关系。例如铁钛酸铅材料的频率厚度常数为 $1890\text{kHz} \cdot \text{mm}$ ，当晶片厚度为 1mm 时，固有频率即为 1890kHz 。晶片两面镀有银层作为电极，底面接地，顶面通过导线连接外部电路。

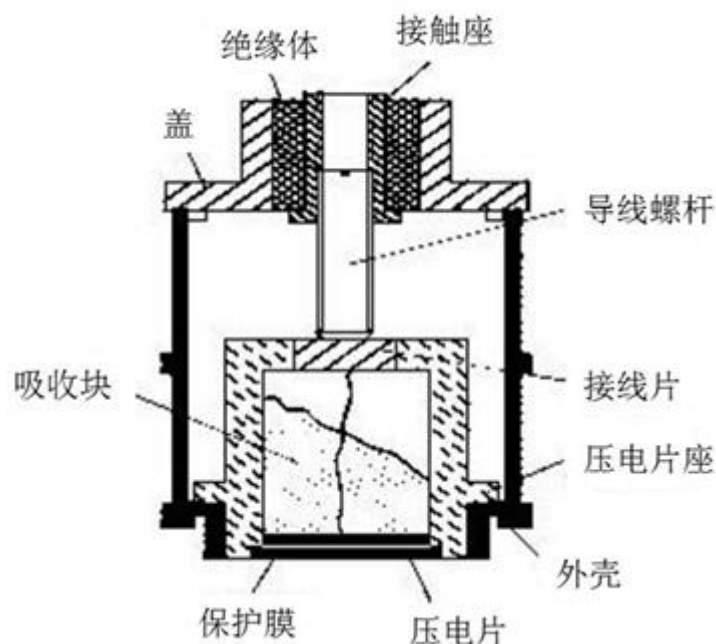


图 1 超声纵波直探头的结构示意图

II. 超声检测的基本原理

超声检测是通过分析超声波在材料中的传播特性进行缺陷检测的方法。其核心部件是压电直探头，由压电晶片和保护膜构成，可发射/接收纵波：发射电路产生高频电压

驱动探头将电能转为超声波，声波在工件中遇缺陷(声阻抗突变界面)即反射回探头，经接收电路放大检波后，由示波器显示波形。

当前主流便携式探伤仪采用 A 扫描显示模式：横轴对应超声波传播时间(反映缺陷深度)，纵轴显示反射波幅值。例如钢件缺陷会在对应深度位置出现特征波形，其高度与形态可判断缺陷性质(如气孔、裂纹等差异)，通过分析波形位置与特征即可实现非破坏性缺陷定位与定性。

3. 实验仪器设备

- I. USM88 型超声波探伤仪
- II. 4MHz 纵波直探头
- III. 45 度 5MHz 横波斜探头
- IV. CSK-IA 试块
- V. 平面锻件探伤试块

4. 实验数据分析

I. 测量垂直线性误差

垂直线性误差数据记录表如表 1 所示。可以看出，波高实际值和理论值接近，即使在增益减小较大时，依然保持着较小的偏差，可见仪器放大器的线性度很好。

增益减小dB值	理论波高值(%)	波高实测值(%)	偏差(%)
2	79.43	79	0.43
4	63.10	62	1.10
6	50.12	48	2.12
8	39.81	38	1.81
10	31.62	30	1.62
12	25.12	24	1.12
14	19.95	19	0.95
16	15.85	15	0.85
18	12.59	12	0.59
20	10.00	9	1.00
22	7.94	7	0.94
24	6.31	6	0.31
26	5.01	4	1.01
28	3.98	3	0.98

表 1 垂直线性误差测试数据记录表

其中，理论波高满足以下式子：

$$\Delta dB = 20 \lg \frac{H_{100}}{H}$$

将表 1 中数据绘制成曲线图可得衰减测量曲线如图所示。由图可看出，实际测量结果与理论值较为吻合。

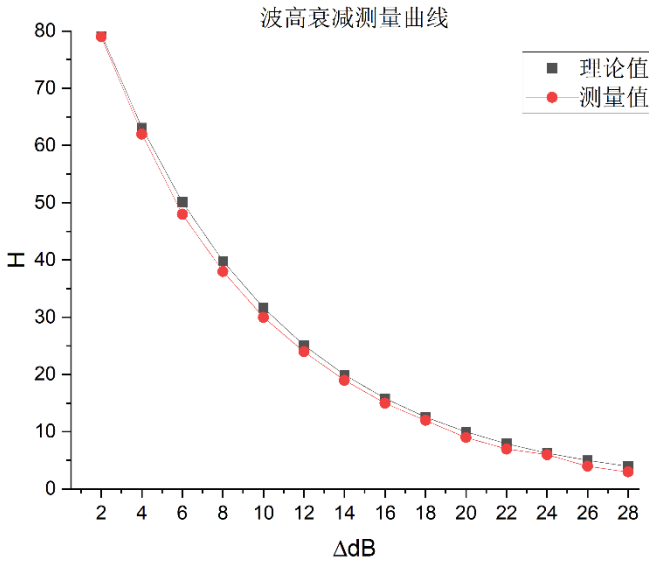


图 2 衰减测量曲线

最大偏差为 $\Delta d = |d_+| + |d_-|$ ，本次实验只有最大正偏差，没有负偏差故最大偏差为 $\Delta d = 2.12\%$ 。

II. 测定水平线性误差

水平线性误差测试数据记录如下表所示：

底波次数	B1	B2	B3	B4	B5
理论声程 (mm)	25	50	75	100	125
实际声程 (mm)	25.39	50.36	75.35	99.97	125.00
声程偏差 (mm)	-0.39	-0.36	-0.35	0.03	0.00

表 2 水平线性误差测试数据记录表

仪器水平线性误差为：

$$\Delta = \frac{|\Delta_{max}|}{0.8L} \times 100\% = \frac{0.39}{0.8(125)} \times 100\% = 0.39\% < 2\%$$

满足中国机械行业标准JB/T9214—2010《无损检测 A 型脉冲反射式超声检测系统工作性能测试方法》规定仪器水平线性误差 $\leq 2\%$ 的要求。

III. 动态范围的测定

调整增益为40.6 dB时，测量底波的波高为100%，逐渐减小增益至4.6 dB时，波高为1%，故探伤仪的动态范围为40.6 dB~4.6 dB，动态范围为36dB > 26dB，满足国标ZBY230—84标准规定的仪器动态范围要求。

IV. 电噪声水平的测定

根据JJG746－2004《超声探伤仪检定规程》，本设备电噪声指标为：20%电噪声时设备增益为 $96.6\text{ dB} > 60\text{ dB}$ ，高于标准水平本设备电噪声。

V. 分辨力的测定

通过调整增益，使两个反射波高度达到80%满刻度，此时增益值为 75.6 dB 。继续增大增益使得两个回波间的波谷上升到80%满刻度，此时增益值为 100.6 dB 。故该探伤仪及直探头的分辨力为 $100.6\text{ dB} - 75.6\text{ dB} = 25\text{ dB}$ ，表征在深度方向上对相距 6 mm 的两个反射体的分辨能力。



图 3 两反射波高度达80%满刻度

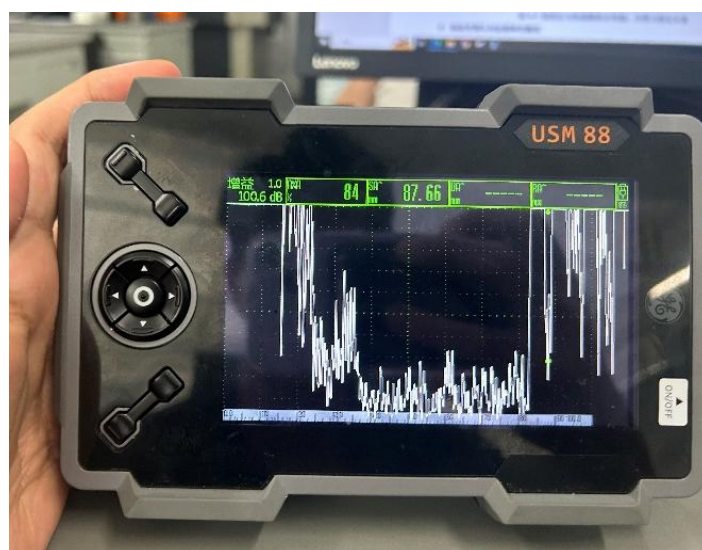


图 4 两回波间的波谷达80%满刻度

VI. 纵波直探头回波频率的测定

两个测量点的距离尽可能远，但需属于同一波包。由下图可见波峰 1 与波峰 2 之间隔了 3 个周期。通过下列式子可以计算得出回波频率 f_e ：

$$f_e = \frac{N}{|T_1 - T_2|} = \frac{3}{|(6.958 - 7.707) \times 10^{-6}|} = 4.005 \text{ MHz}$$

与标称值的误差为：

$$\frac{4.005 - 4}{4} \times 100\% = 0.125\% < 10\%$$

满足JB/T10062－1999《超声探伤用探头性能检测方法》的规定。



图 5 纵波直探头回波频率的测定示意图

VII. 平面锻件探伤实验

经检验，我们在工件上找到 2 个缺陷，缺陷波形及位置见图所示；对照AVG曲线，可确定缺陷大小如表所示。

工件编号：UTDJ－4 No.T1831845	仪器型号：USM88超声波探伤仪
探头类型：4MHz 纵波直探头	工件高度D：121mm
声速：5964m/s	探头延迟：1.665 μs
缺陷数量：2	缺陷 1；A%A = 63% SA = 92.95mm
	缺陷 2；A%A = 38% SA = 95.46mm

表 3 平面锻件超声探伤实验数据记录表(直探头)



图 6 缺陷 1 波形



图 7 缺陷 2 波形



图 8 和 9 缺陷 1 (左) 和 2 (右) 的位置

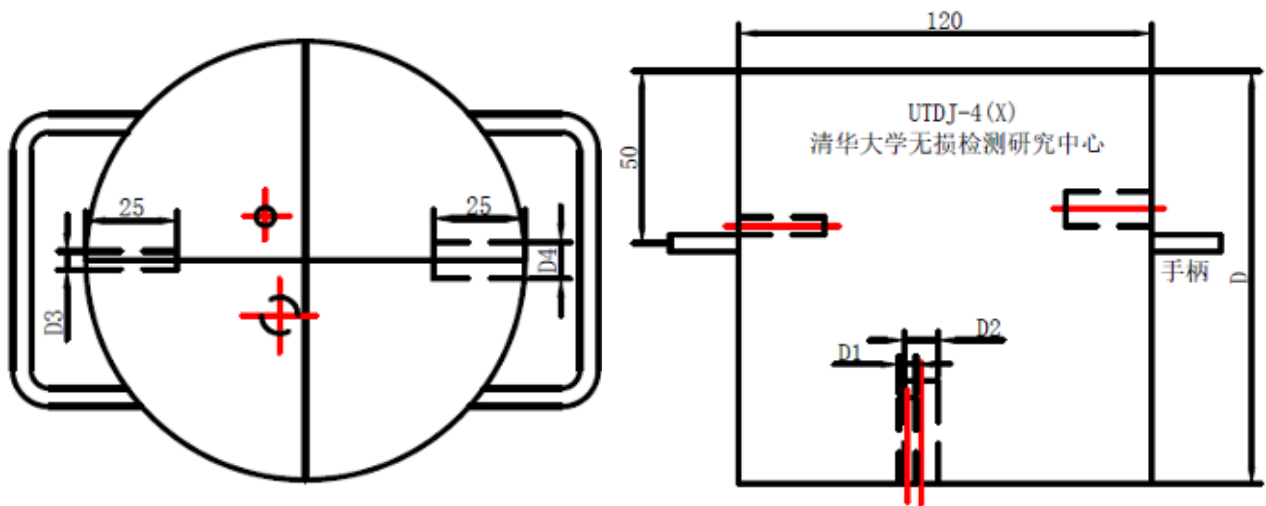


图 10 平面锻件试块缺陷位置示意图

符号	说明	缺陷 1 数值	缺陷 2 数值
G1	一次回波100%波高时增益	56.6 dB	56.6 dB
SA1	一次回波声程	121.01mm	121.01mm
G2	缺陷波调整至100%波高时增益	76.6 dB	90.6 dB
SA2	缺陷回波声程	92.95mm	95.46mm
G2 - G1	增益差	20 dB	34 dB
	根据AVG曲线查得缺陷尺寸	3mm	1.5mm

表 4 缺陷尺寸判断

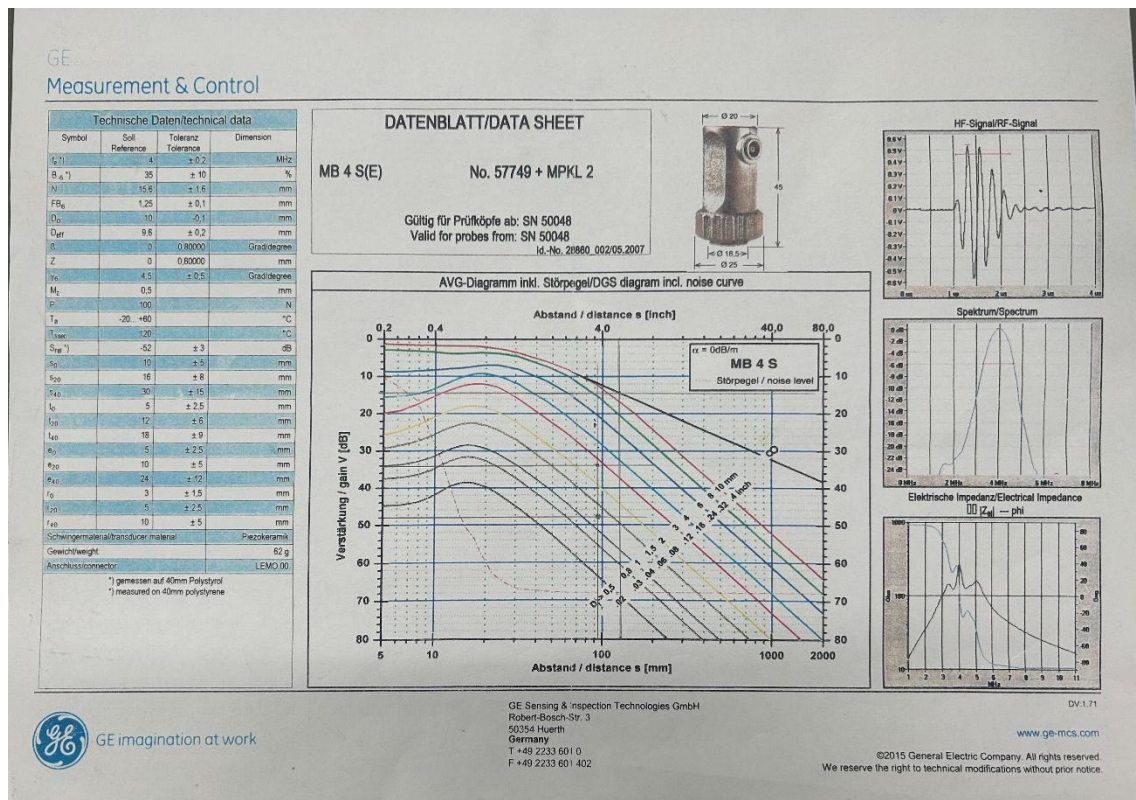


图 11 AVG曲线以及两个缺陷的尺寸

5. 实验总结

通过本次实验，我深刻体会到超声波探伤技术中理论原理与实际操作的紧密关联。例如，压电晶片厚度与频率的反比关系、A 扫描波形与缺陷深度的对应性等理论知识，在实验数据（如回波频率测定、缺陷定位）中得到了直观验证。这种过程让我对超声检测的逻辑框架有了更系统的理解。本次实验让我认识到，超声检测的精度受限于探头的耦合状态、材料均匀性等多重因素。未来需进一步学习信号处理技术（如噪声滤波、波形增强）以提高检测可靠性。同时，计划结合其他无损检测方法（如射线检测、磁粉检测）进行对比研究，构建更全面的缺陷评估体系。

总之，本次实验不仅巩固了专业知识，更让我在实践中领悟到工程技术的严谨性与创新性，为后续学习和职业发展积累了宝贵经验。